Proyecto Final

Ecosistema de Automatización IA
Materia: Automatización con IA
Autor: Santiago Zanoff

1. Resumen del proyecto

Este proyecto implementa un flujo de automatización de extremo a extremo que atiende de forma automática a cada persona que completa un formulario de Google de la marca. Por cada respuesta, el sistema registra a la persona en una base de datos de seguimiento, decide qué tipo de correo le corresponde según sus respuestas, utiliza un modelo de lenguaje (OpenAI) para redactar un correo personalizado con el enlace de descarga, guarda ese correo como borrador en Gmail y solicita la aprobación de una persona antes de enviarlo. Solo después de esa aprobación se envía el correo al destinatario final.
El diseño responde a tres principios: la IA redacta pero no envía, nada sale hacia el cliente sin validación humana, y cada etapa del proceso queda reflejada en tiempo real en la base de datos.

2. Caso de uso seleccionado

Se ofrece un artículo digital para descarga a los usuarios de una marca del sector musical (un rack de efectos para DJs, productores y músicos). Para acceder a la descarga, el usuario es redirigido a una landing page con un formulario en el que deja sus datos personales. Además de acceder a la descarga, puede elegir si desea suscribirse al newsletter.
Cada nueva respuesta del formulario activa uno de tres caminos posibles:

- Sin correo electrónico válido: no se envía nada. La persona queda registrada como descartada.
- Correo de descarga sin suscripción: se redacta y se envía un correo con el enlace de descarga, sin suscribir a la persona al newsletter.
- Correo de descarga con suscripción: se redacta un correo personalizado con el enlace de descarga y un párrafo que anuncia el contacto a través del newsletter semanal.

El caso de uso requiere interpretación de lenguaje natural, ya que cada correo debe adaptarse al nombre y al tipo de usuario declarado (DJ, productor, músico, etc.), lo que justifica el uso de un modelo de lenguaje dentro del proceso.

3. Arquitectura del ecosistema

La arquitectura se organiza en tres capas, siguiendo el modelo del curso: un cerebro (base de datos), un corazón (orquestación lógica) y una voz (salida multicanal).

Flujo general de datos

Formulario de Google » Google Sheets (origen de datos) » n8n (orquestación) » Notion (seguimiento) » OpenAI (redacción) » Gmail (borrador) » Revisión humana » Gmail (envío final)

Integraciones utilizadas

Servicio	Función dentro del flujo	Forma de conexión
Google Sheets	Origen de los datos. Contiene la hoja "Datos de Google Form", pestaña "Respuestas de formulario 1", donde Google Forms guarda cada respuesta.	Credencial OAuth2 de Google (Google Sheets Trigger account). Se autoriza con la cuenta de Google y n8n lee la hoja.
Notion	Base de datos de seguimiento. Actúa como panel donde se ve en qué etapa está cada persona.	Integración interna de Notion con permisos de lectura, inserción y actualización. La base se compartió con la integración y el token se guardó en n8n como credencial de tipo Notion API.
OpenAI	Redacta el asunto y el cuerpo de cada correo de forma personalizada, con el modelo GPT-5.4-mini.	Uso mediante los créditos de n8n (Gateway credits), sin necesidad de una clave propia.
Gmail	Crea el borrador, envía la solicitud de aprobación, envía el correo final y elimina el borrador una vez enviado.	Credencial OAuth2 de Gmail (Gmail account).
n8n	Orquestador. Ejecuta la lógica, las decisiones, las llamadas a las APIs y las pausas de aprobación.	Flujo publicado en la cuenta de n8n Cloud.

4. Estructura del cerebro (base de datos)

El sistema utiliza dos fuentes de datos con roles diferenciados. Google Sheets funciona como fuente de entrada y disparador inicial, mientras que Notion funciona como memoria de seguimiento del proceso.

Base de datos de seguimiento en Notion: Link de visualización

La base de Notion contiene las siguientes propiedades:

- Nombre (tipo título): nombre de la persona, tomado de la hoja de Google Sheets.
- Correo electrónico (tipo email): dirección a la que se dirigen los correos.
- Estado (tipo status): campo de estado que controla en qué etapa se encuentra cada registro.

Estados del proceso

Momento del proceso	Estado asignado en Notion
Nueva respuesta registrada	Pendiente
Correo redactado por la IA y en revisión	Esperando aprobación de humano
Aprobado, sin newsletter	Enviado
Aprobado, con newsletter	Enviado y suscripto a Newsletter
Rechazado por el revisor	Descartado
Sin correo electrónico	Descartado

Sincronización

La sincronización entre Google Sheets y Notion está gestionada por el flujo de n8n. Cada fila nueva de la hoja genera un registro en Notion, y todas las actualizaciones posteriores se realizan sobre ese mismo registro mediante su identificador, evitando duplicados y datos aislados.

5. Lógica del flujo (orquestación)

El flujo se denomina "AI automation" y está construido en n8n. Para facilitar la lectura del editor, sus nodos se organizan en cuatro grupos visuales: Registrar contacto, Correo solo link, Correo link + newsletter y Revisión y envío manual.

Estrategia general de diseño

- **Registrar primero, procesar después.** Lo primero que hace el flujo con cada respuesta es crear el registro en Notion con estado "Pendiente". Si algún paso posterior falla, la persona queda registrada y es posible ver en qué punto se detuvo.
- **Separar los casos desde el inicio.** Un nodo Switch clasifica a cada persona en uno de tres caminos, y cada camino tiene sus propias instrucciones para la IA, de modo que el correo siempre corresponde al caso.
- **La IA redacta, pero no envía.** Nada se envía al cliente sin aprobación humana. Además, el correo se guarda como borrador por si hay que corregirlo manualmente.
- **Un único bloque de revisión.** Los dos caminos que generan correo convergen en el mismo bloque de aprobación y envío, sin lógica duplicada.
- **Notion refleja el proceso en tiempo real.** Cada etapa actualiza la columna Estado de la misma página.

Nodo por nodo

1. Google Sheets Trigger (disparador). Revisa la hoja de respuestas y se activa cuando aparece una fila nueva (evento rowAdded). Entrega los datos de la fila: marca temporal, nombre, apellido, tipo de usuario, correo electrónico y la respuesta a la pregunta de suscripción al newsletter. Está configurado para continuar aunque haya un error, de modo que un fallo puntual de lectura no detenga el flujo.
2. Crear registro en Notion. Crea una página nueva en la base de seguimiento con el nombre normalizado (sin espacios sobrantes), el correo electrónico y el estado "Pendiente". La respuesta de Notion incluye el identificador de la página, que todos los nodos posteriores utilizan para actualizar el mismo registro.
3. Switch (decisión del camino). Evalúa las respuestas originales del formulario:

Salida	Condición
Solo link	Tiene correo electrónico y no respondió "Sí" al newsletter.
Link + newsletter	Tiene correo electrónico y respondió "Sí" al newsletter.
Sin correo	El campo de correo electrónico está vacío.

Antes de comparar, se eliminan los espacios sobrantes y la comparación no distingue mayúsculas de minúsculas. De este modo, respuestas como "sí", "Sí" o " Sí " se clasifican de la misma forma.
4. Camino A: Solo link. El nodo Write Email (Solo link), con OpenAI, recibe el nombre, el apellido, el tipo de usuario, el correo y la respuesta al newsletter. Sus instrucciones indican saludar por el nombre, adaptar un comentario breve al tipo de usuario, incluir la línea del enlace de descarga, no inventar descuentos ni promesas y no mencionar el newsletter. La respuesta se solicita en un formato fijo (JSON con los campos subject y body), de modo que los nodos siguientes siempre encuentran el asunto y el cuerpo en el mismo lugar. Luego, el nodo Draft Email (No Newsletter) crea un borrador en Gmail dirigido a la persona.
5. Camino B: Link + newsletter. El nodo Write Email (Link + newsletter) utiliza las mismas reglas que el camino A, con un párrafo final que avisa que el contacto continuará a través del

newsletter semanal. Después, el nodo Draft Email (Newsletter) crea el borrador correspondiente.

6. Bloque común de revisión y envío. Ambos caminos convergen aquí:

- Notion: Esperando aprobación actualiza el estado a "Esperando aprobación de humano".
- Revisar correo (aprobación manual), con Gmail en modo de envío y espera, envía al revisor el destinatario, el asunto y el texto completo redactado por la IA, junto con dos opciones: Enviar y Descartar. La ejecución permanece en pausa hasta que se elige una de ellas.
- ¿Aprobado? (nodo IF) evalúa la respuesta del revisor. Si se elige Enviar, se envía el correo definitivo con el mismo asunto y cuerpo revisados, se elimina el borrador y se actualiza Notion a "Enviado" o "Enviado y suscripto a Newsletter", según corresponda. Si se elige Descartar, el borrador permanece en Gmail para que pueda editarse y enviarse manualmente, y Notion se actualiza a "Descartado".

7. Camino C: Sin correo. Un nodo de paso deja explícito en el editor que no es posible contactar a la persona. Notion se actualiza a "Descartado". En este caso no se utiliza IA ni Gmail, lo que evita llamadas innecesarias.

6. Human-in-the-loop (validación humana)

La validación humana se implementa en el nodo de aprobación manual, inmediatamente después de que la IA redacta el correo y antes de cualquier envío al destinatario final.

- **Qué recibe el revisor:** el texto exacto que se enviaría, con destinatario, asunto y cuerpo.
- **Pausa:** el flujo permanece en espera, sin límite de tiempo, hasta que se responde.
- **Visibilidad:** mientras tanto, Notion muestra el estado "Esperando aprobación de humano", por lo que el panel permite identificar qué correos están pendientes de revisión.
- **Decisión:** la respuesta (Enviar o Descartar) determina automáticamente lo que ocurre después.
- **Corrección manual:** si el texto necesita cambios, el borrador queda en Gmail para corregirlo y enviarlo a mano.

7. Gestión de errores y resiliencia

Medidas de diseño

- **Registro antes de procesar:** si una etapa posterior falla, la persona ya está registrada en Notion y se puede identificar el punto de interrupción.
- **Datos normalizados:** se eliminan espacios sobrantes y la comparación del newsletter no distingue mayúsculas, para evitar que una persona llegue al camino equivocado.
- **Caso sin correo controlado:** en lugar de dejar que Gmail falle con un destinatario vacío, este caso tiene un camino propio.
- **Formato fijo de la IA:** OpenAI siempre devuelve subject y body, de modo que Gmail nunca recibe un contenido que no pueda interpretar.

- **Instrucciones acotadas a la IA:** se prohíbe explícitamente inventar descuentos, precios o promesas.
- **Aprobación humana obligatoria:** es la última barrera antes de un correo incorrecto.
- **Un solo registro por persona:** todas las actualizaciones usan el identificador creado al inicio, evitando registros duplicados.
- **Limpieza de borradores:** una vez enviado el correo, el borrador se elimina.

Errores encontrados durante las pruebas y su resolución

Error	Causa	Resolución
"Correo is not a property that exists" (ejecución 40)	El nodo utilizaba la propiedad "Correo", pero en Notion se llamaba "email".	Se analizó la ejecución fallida y se leyó el esquema real de la base desde n8n.
Diferencia de mayúsculas en un estado	La opción se llamaba "Enviado y suscripto a Newsletter" (con N mayúscula).	Se corrigió al revisar el esquema, antes de que causara un fallo.
"email is not a property that exists" (ejecución 43)	La columna había sido renombrada nuevamente en Notion, ahora como "correo electronico".	Se volvió a leer el esquema y se ajustó el nodo.
Inconsistencia de nombres entre Sheets y Notion	Los nombres de columna no coincidían entre origen y destino.	Se unificaron los nombres. El nodo guarda solo el nombre de la hoja y acepta la variante con espacio final.

Aprendizaje clave: los nombres de columnas y de opciones de estado en Notion deben coincidir exactamente con los del flujo, incluidas mayúsculas y espacios. Si algo se renombra en Notion, el flujo debe actualizarse en consecuencia.

8. Salida multicanal (voz)

La comunicación con la persona se realiza por correo electrónico mediante Gmail. Cada mensaje tiene un asunto y un cuerpo generados por la IA en formato fijo, y se envía únicamente tras la aprobación humana. Al tratarse de un primer contacto, no existe un hilo previo que mantener; por ello, el mensaje se envía como conversación nueva.

9. Pruebas realizadas

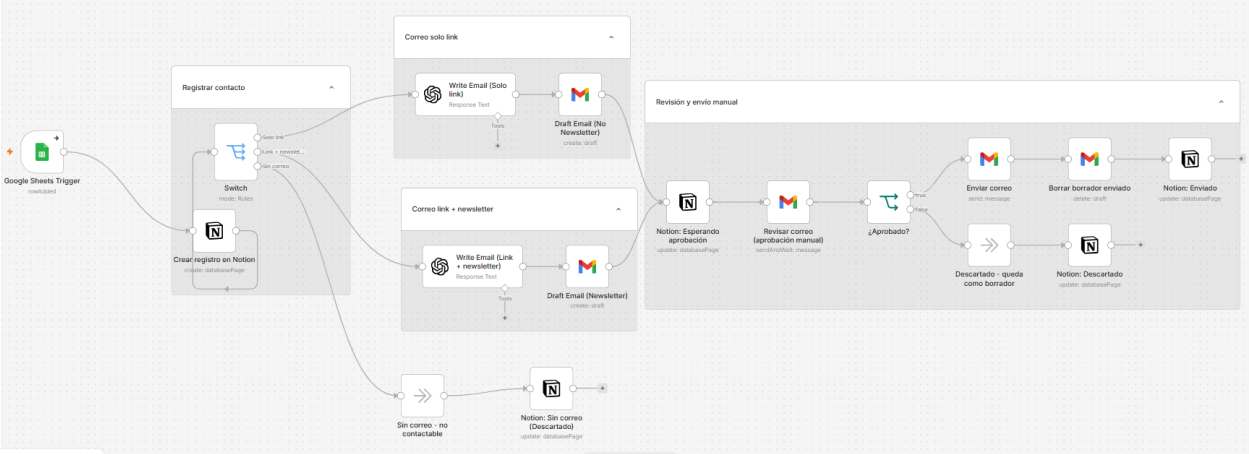
Pruebas simuladas. Primero se probaron los tres caminos con datos de ejemplo, simulando Notion, Gmail y el disparador para no generar datos reales:

- Caso con newsletter y aprobación.
- Caso sin newsletter y descarte.
- Caso sin correo electrónico.

Estas pruebas permitieron verificar que la lógica de decisión y las conexiones entre nodos eran correctas.

Pruebas reales. Después se realizaron ejecuciones reales con la última fila de la hoja. En ellas aparecieron errores que la simulación no podía detectar, porque dependían de la configuración real de la base de Notion (ver sección 7). La ejecución final (45) completó el ciclo: creó el registro con el nombre, el correo y el estado "Pendiente"; redactó el correo con IA; creó el borrador; actualizó el estado a "Esperando aprobación de humano" y envió la solicitud de aprobación.

10. Imagen del flujo de automatización



11. Video del flujo en acción

[Link al video demostrativo]